第1回　宿題①　＜基本＞ 2年　　組　　番　氏名　　提出日　　／

11/4（水）の授業までに、解き終わったら解答解説で丸つけをして、まちがえた問題は直しノートを作りましょう。

＜1＞　次の連立方程式を解きなさい。

(1) $\begin{cases} x+y=5\cdots\cdots① \\ 3x-y=7\cdots\cdots② \end{cases}$

$(x,y)=($　　,　　$)$

(2) $\begin{cases} 2x+3y=1\cdots\cdots① \\ 3x+4y=2\cdots\cdots② \end{cases}$

$(x,y)=($　　,　　$)$

(3) $\begin{cases} x=3y+1\cdots\cdots① \\ 2x-5y=4\cdots\cdots② \end{cases}$

$(x,y)=($　　,　　$)$

(4) $\begin{cases} 2(x+y)-3y=7\cdots\cdots① \\ x+2y=1\cdots\cdots② \end{cases}$

$(x,y)=($　　,　　$)$

(5) $\begin{cases} 0.2x+0.3y=1.3\cdots\cdots① \\ x-y=4\cdots\cdots② \end{cases}$

$(x,y)=($　　,　　$)$

(6) $2x+y=x+3y=5$

$(x,y)=($　　,　　$)$

＜2＞　次の問いに答えなさい。

(1) 次のア～エのうち、yがxの一次関数であるものをすべて選び、記号で答えなさい。

ア　底辺が$x$cm、高さが6cmの三角形の面積$y$cm²

イ　100kmの道のりを時速$x$kmで進むときにかかる時間y時間

ウ　20Lの水が入った水そうから、毎分2Lずつ水をぬくとき、ぬき始めてからx分後の水の量yL

エ　1辺が$x$cmの立方体の体積$y$cm³

（2）一次関数$y=\frac{2}{3}x-1$で、xの増加量が6のときのyの増加量を求めなさい。

（3）一次関数$y=-2x+5$で、xの値がaから4まで増加したとき、yの増加量は-10です。aの値を求めなさい。

$a=$

（4）次の一次関数の式を求めなさい。

① 傾きが-3で、点$(2,-1)$を通る直線

$y=$

② 2点(1, 3)、(4, 9)を通る直線

$y=$

③ 直線$y=-\frac{1}{2}x+3$に平行で、点$(4,-1)$を通る直線

$y=$

④ $x=2$のとき$y=1$、$x=-2$のとき$y=9$

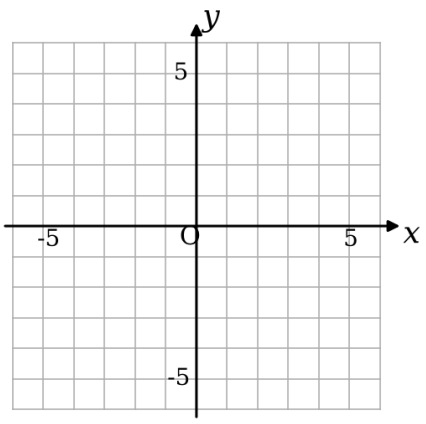
$y=$

（5）一次関数$y=\frac{1}{2}x+1$で、xの変域が$-4 \leqq x \leqq 2$のときのyの変域を求めなさい。

第1回　宿題②　＜応用＞ 2年　　組　　番　氏名

＜3＞　次の式のグラフをかきなさい。番号もかくこと。

①　$y=\frac{3}{4}x-2$　　②　$x+2y=4$　　③　$y=-3$

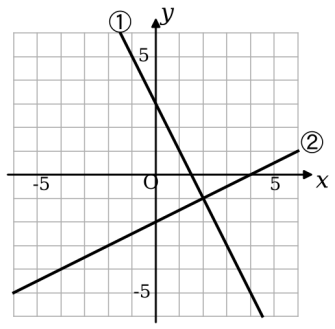


＜4＞　右下の図の直線①、②について答えなさい。

(1) 直線①、②の式を求めなさい。

①　$y=$
②　$y=$

（2）直線①と②の交点の座標を、計算で求めなさい。



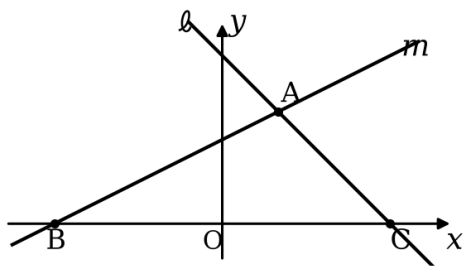
(　　,　　)

＜5＞　右の図で、直線ℓは$y=-x+6$、直線mは$y=\frac{1}{2}x+3$のグラフです。ℓとmの交点をA、m、ℓとx軸との交点をそれぞれB、Cとします。

（1）点Aの座標

A（　　,　　）

（2）△ABCの面積



（3）点Aを通り、△ABCの面積を2等分する直線の式

$y=$

★（4）点Cを通り、△ABCの面積を2等分する直線の式

$y=$

＜6＞　連立方程式の利用

（1）1本60円の鉛筆と1冊150円のノートを、あわせて12個買ったところ、代金の合計は1080円でした。鉛筆とノートを、それぞれいくつ買いましたか。

鉛筆　　本、ノート　　冊

（2）ある中学校の昨年の生徒数は240人でした。今年は、昨年とくらべて男子が10％増え、女子が5％減ったので、全体で243人になりました。昨年の男子と女子の生徒数を、それぞれ求めなさい。

男子　　人、女子　　人

★（3）家から14km離れた公園まで行くのに、はじめは自転車で時速12km、途中からは歩いて時速4kmで進んだところ、全体で1時間30分かかりました。自転車で進んだ道のりと歩いた道のりを、それぞれ求めなさい。

自転車　　km、歩き　　km

＜7＞　★チャレンジ

（1）一次関数$y=ax+b$（$a>0$）で、xの変域が$-1\leqq x\leqq 3$のとき、yの変域は$1\leqq y\leqq 9$です。a、bの値を求めなさい。

$a=$　　, $b=$

（2）2つの直線$y=2x+a$と$y=-x+3$のグラフが、x軸上で交わるとき、aの値を求めなさい。

$a=$